

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUY
TRÌNH CHẾ BIẾN THUỐC
THEO TIÊU CHUẨN GMP-WHO**

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. 2001225553 – Nguyễn Minh Trí –13DHTH08
2. 2001224555 – Nguyễn Hoàng Tuấn –13DHT09

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng....năm 202...

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUY
TRÌNH CHẾ BIẾN THUỐC
THEO TIÊU CHUẨN GMP-WHO**

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
Trần Thị Vân Anh

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. 2001225553 – *Nguyễn Minh Trí –13DHTH08*
2. 2001224555 – *Nguyễn Hoàng Tuấn –13DHT09*

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng....năm 202...

LỜI CẢM ƠN

[illegible]

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	v
Viết tắt.....	v
Tiếng Anh	v
Tiếng Việt	v
DANH MỤC HÌNH.....	v
DANH MỤC BẢNG.....	v
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG.....	3
1.1. MỤC TIÊU KHẢO SÁT	3
1.2. HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ	3
1.2.1. Cấu trúc vai trò (Role-based Structure)	3
1.2.2. Đặc tả Quy trình chế biến Viên Nang.....	3
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	3
2.1. Phân tích Use-case nghiệp vụ	3
2.1.1. Sơ đồ Use-case nghiệp vụ.....	3
2.1.2. Đặc tả Use-case nghiệp vụ chính	5
2.2. Phân tích Use-case hệ thống và Đặc tả	5
2.2.1. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) - Thực thi công đoạn trên Mobile.....	5
2.2.2. Sơ đồ trạng thái (State Machine) của Lệnh Sản Xuất.....	5
2.3. Sơ đồ lớp mức phân tích	7
2.3.1. Đặc tả các lớp chính.....	8
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	9
3.1. Sơ đồ lớp thiết kế (Design Class Diagram)	9
3.1.1. Đặc tả lớp thiết kế	11
3.2. Mô hình dữ liệu (Entity-Relationship Model)	11
3.3. Thiết kế giao diện (User Interface)	12
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG.....	13
4.1. Công cụ và Môi trường phát triển.....	13
4.2. Tổ chức mã nguồn Frontend (Flutter & React)	13
4.3. Cài đặt chức năng cốt lõi (Backend).....	13
4.3.1. Cơ chế Audit Trail (Lưu vết tự động) theo CFR Part 11	13
4.3.2. Cài đặt tính năng Ký số (Digital Signature) trên Mobile.....	15
4.4. Triển khai hệ thống (Deployment) bằng Docker	15
CHƯƠNG 5: THỬ NGHIỆM VÀ TRIỂN KHAI	15

5.1. Môi trường thử nghiệm.....	15
5.2. Các kịch bản thử nghiệm (Test Cases) và Đánh giá	16
5.3. Đánh giá User Acceptance Testing (UAT).....	16
KẾT LUẬN.....	17
1. Kết quả đạt được	17
2. Hạn chế còn tồn tại	17
3. Hướng phát triển tương lai.....	17
TÀI LIỆU THAM KHẢO	18

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
-----------------	------------------	-------------------

- GMP-WHO: Good Manufacturing Practice - World Health Organization (Tiêu chuẩn Thực hành Sản xuất Tốt theo Tổ chức Y tế Thế giới)
- NLC: Nguyên liệu chính
- TD: Tà dược
- BOM: Bill of Materials (Định mức nguyên vật liệu)
- eBMR: Electronic Batch Manufacturing Record (Hồ sơ lô điện tử)

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC BẢNG

MỞ ĐẦU

1. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh ngành công nghiệp Dược phẩm ngày càng chú trọng đến chất lượng và độ an toàn của sản phẩm, các tiêu chuẩn khắt khe như GMP-WHO (Thực hành Sản xuất Tốt) đã trở thành thước đo bắt buộc đối với các nhà máy. Đặc thù của tiêu chuẩn này là yêu cầu tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc và tính toàn vẹn của dữ liệu trong suốt quá trình vận hành.

Tuy nhiên, thực tế tại nhiều nhà máy hiện nay cho thấy, việc quản lý hồ sơ lô sản xuất vẫn đang được thực hiện chủ yếu qua hệ thống giấy tờ thủ công. Phương pháp truyền thống này bộc lộ nhiều điểm hạn chế đáng lo ngại. Việc ghi chép và tính toán bù trừ nguyên liệu bằng tay không chỉ dễ dẫn đến những sai sót do yếu tố con người, làm sai lệch hàm lượng chuẩn, mà còn tiêu tốn một lượng lớn thời gian của bộ phận Đảm bảo chất lượng (QA/QC) trong khâu kiểm tra chéo. Thêm vào đó, khi có sự cố phát sinh, công tác tra cứu và truy xuất nguồn gốc từ các kho hồ sơ giấy thực sự là một bài toán khó khăn về mặt quản trị. Nhận thấy những rào cản đó, việc chuyển đổi số hệ thống quản lý quy trình chế biến thành dạng điện tử (eBMR) là một nhu cầu vô cùng cấp thiết, giúp chủ động kiểm soát quy trình theo thời gian thực. Đó cũng chính là lý do đề tài này được lựa chọn để đi sâu vào nghiên cứu.

2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Đề tài được thực hiện nhằm hướng tới các mục tiêu cốt lõi sau:

- Xây dựng hệ thống đa nền tảng: Phát triển một giải pháp phần mềm toàn diện, kết hợp giữa nền tảng Web dành cho cấp quản lý đề lập kế hoạch và ứng dụng di động dành riêng cho công nhân tại xưởng để thao tác nhập liệu trực tiếp.
- Số hóa quy trình sản xuất: Chuyển đổi hoàn toàn hồ sơ lô vật lý sang định dạng điện tử, tập trung vào quy trình bào chế viên nang cứng với các bước chuẩn bị, sấy, cân và trộn nguyên liệu.
- Tự động hóa kiểm soát rủi ro: Tích hợp cơ chế phát hiện và cảnh báo tức thời khi các chỉ số thực tế (như khối lượng cân đo) vượt quá biên độ cho phép so với định mức tiêu chuẩn.
- Đảm bảo tính bảo mật và lưu vết: Đáp ứng các chuẩn mực khắt khe của ngành dược về tính toàn vẹn dữ liệu, đảm bảo mọi thao tác đều được lưu vết tự động trên hệ thống và yêu cầu xác thực bằng chữ ký điện tử tại các chốt kiểm soát quan trọng.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI

- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung phân tích và mô phỏng lại quy trình chế biến sản phẩm viên nang cứng. Các đối tượng vật lý bao gồm nhóm nguyên

liệu đầu vào (hoạt chất, các loại tá dược độn, tá dược trơn) và các thao tác vận hành tương ứng trên máy móc ở các công đoạn sấy, cân và trộn bột.

- Phạm vi nghiệp vụ: Hệ thống được giới hạn trong việc giải quyết bài toán quản lý lệnh sản xuất, theo dõi tiến độ công đoạn, truy xuất nguyên liệu và ghi nhận nhật ký hệ thống. Đề tài chưa bao gồm việc tích hợp mở rộng với các phân hệ quản trị doanh nghiệp (ERP) khác như kế toán, tính giá thành hay quản trị nhân sự.
- Phạm vi công nghệ: Đề tài ứng dụng kiến trúc phần mềm linh hoạt, sử dụng các công nghệ phát triển Web và Mobile hiện đại kết hợp cùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ chuyên dụng để lưu trữ và xử lý dữ liệu.

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. GIỚI THIỆU

Phân tích hệ thống là một giai đoạn trọng yếu trong quá trình phát triển "Hệ thống Quản lý Quy trình Chế biến Thuốc theo tiêu chuẩn GMP-WHO". Đây là bước đầu tiên nhằm định hình rõ các yêu cầu khắt khe của ngành Dược, đồng thời khám phá các vấn đề, hạn chế trong quy trình ghi chép hồ sơ lô giấy (Paper-based BMR) hiện tại.

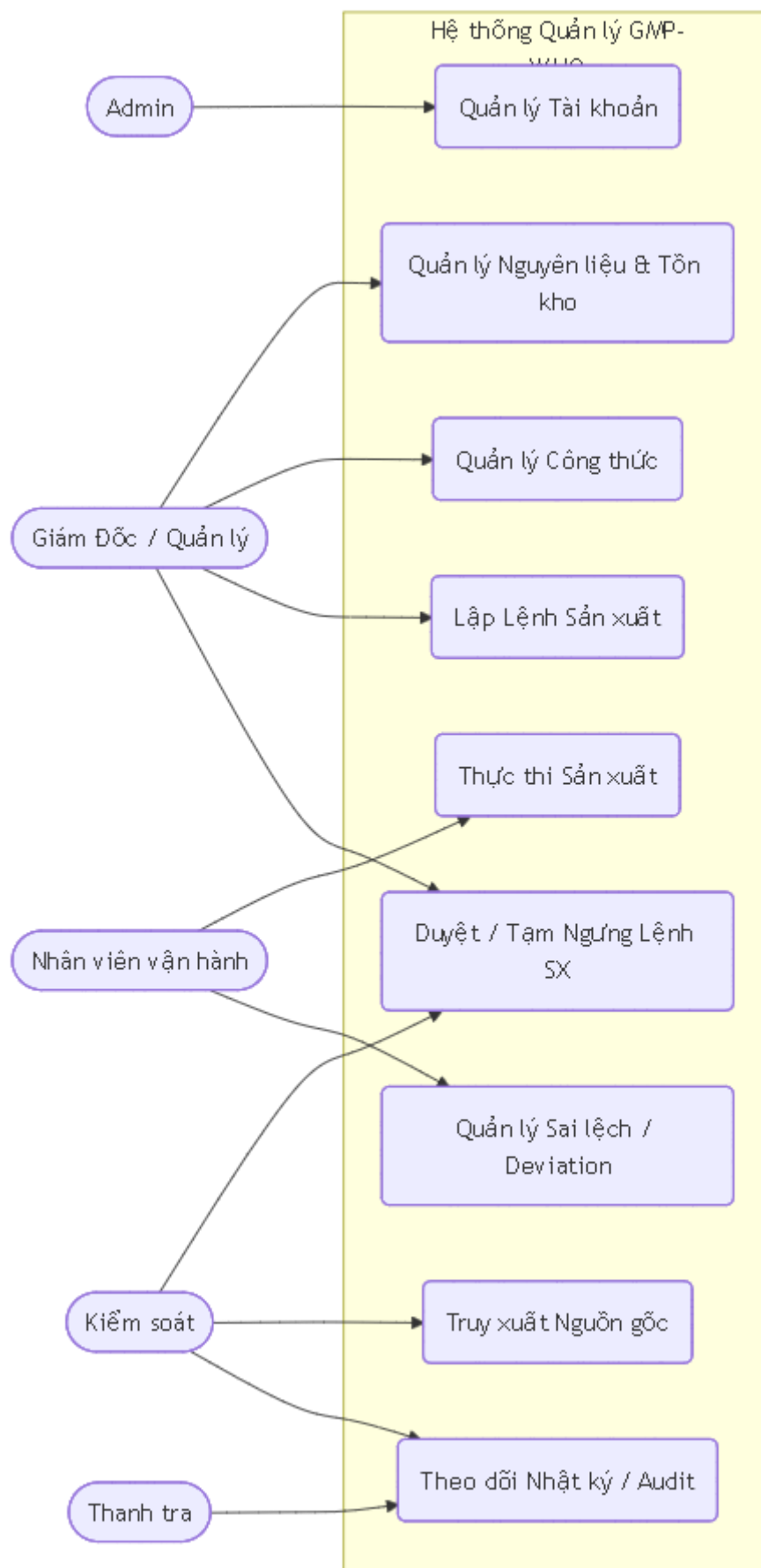
Sự cần thiết của giai đoạn phân tích đối với hệ thống eBMR:

1. Hiểu rõ vấn đề hiện tại: Khắc phục tình trạng sai sót do con người (Human Error), khó khăn trong việc tính toán định mức và truy xuất nguồn gốc thủ công.
2. Xác định yêu cầu của người dùng: Đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng nguyên tắc "Phân quyền tối thiểu" (Least Privilege) và "Bất kiêm nhiệm" giữa các phòng ban (Sản xuất, QA/QC, Vận hành).
3. Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế: Đặc tả rõ các luồng nghiệp vụ cần có sự can thiệp của Ký số (Digital Signature) và Lưu vết (Audit Trail) để tuân thủ 21 CFR Part 11 của FDA.
4. Tạo nền tảng cho thiết kế: Cung cấp các Use-case và sơ đồ lớp chi tiết làm cơ sở để phát triển kiến trúc Web Portal (cho Quản lý) và Mobile App (cho Công nhân).

2.2. MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ

2.2.1. Sơ đồ Use-case nghiệp vụ

Hệ thống quản lý sản xuất GMP-WHO yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ phận. Nguyên tắc cốt lõi là "Phân quyền tối thiểu" (Least Privilege) nhằm đảm bảo an toàn và truy xuất dữ liệu.



2.2.2. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ

1. Đặt cả Use-case: Kiểm tra môi trường

2. Đặt tả Use-case: Xây TD 8

2.3. MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG

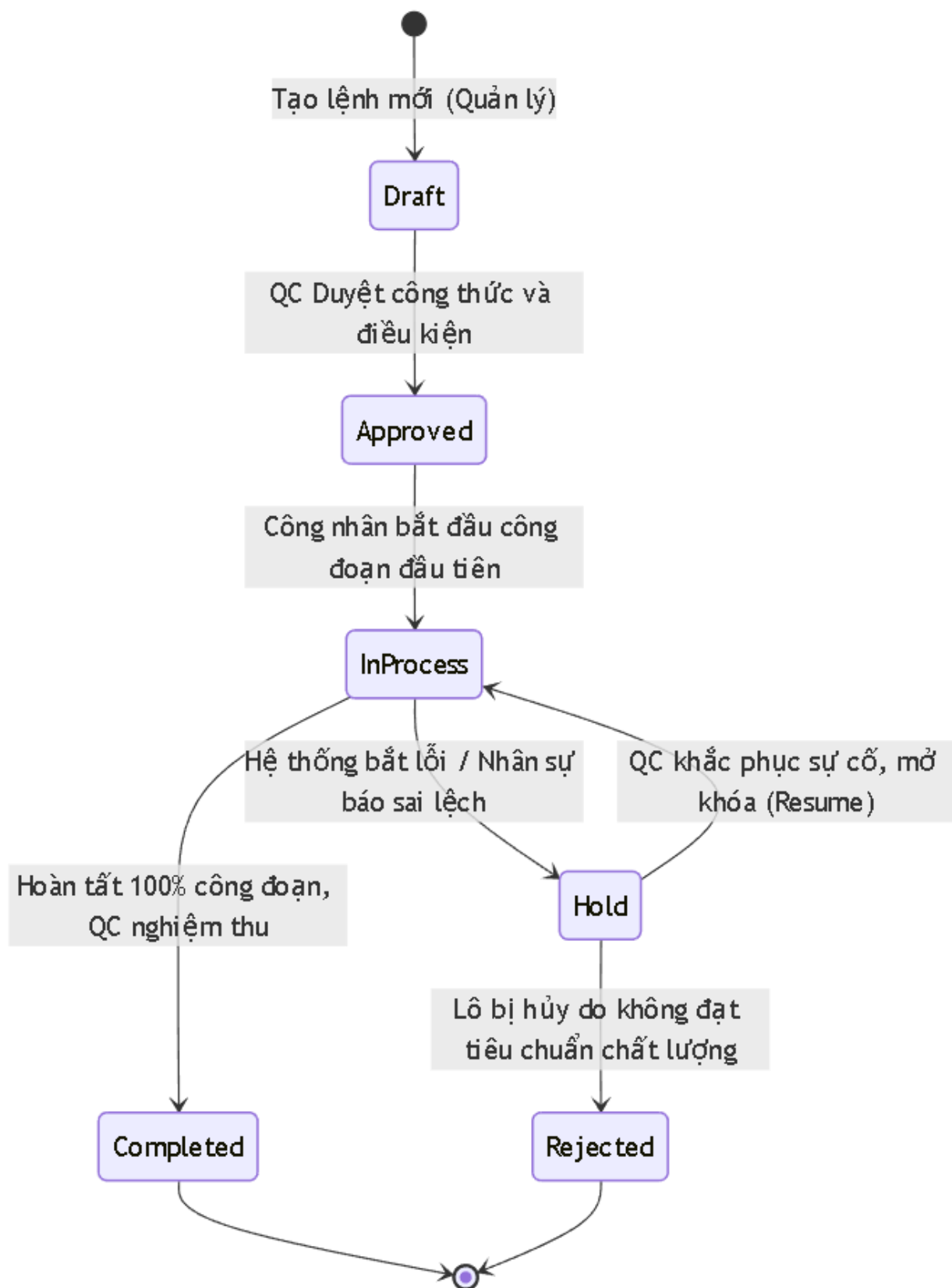
2.3.1. Sơ đồ Use Case hệ thống

2.3.2. Đặt tả Use Case hệ thống

1. Xây TD 8

2.4 SƠ ĐỒ LỚP MỨC PHÂN TÍCH

2.5 KẾT CHƯƠNG

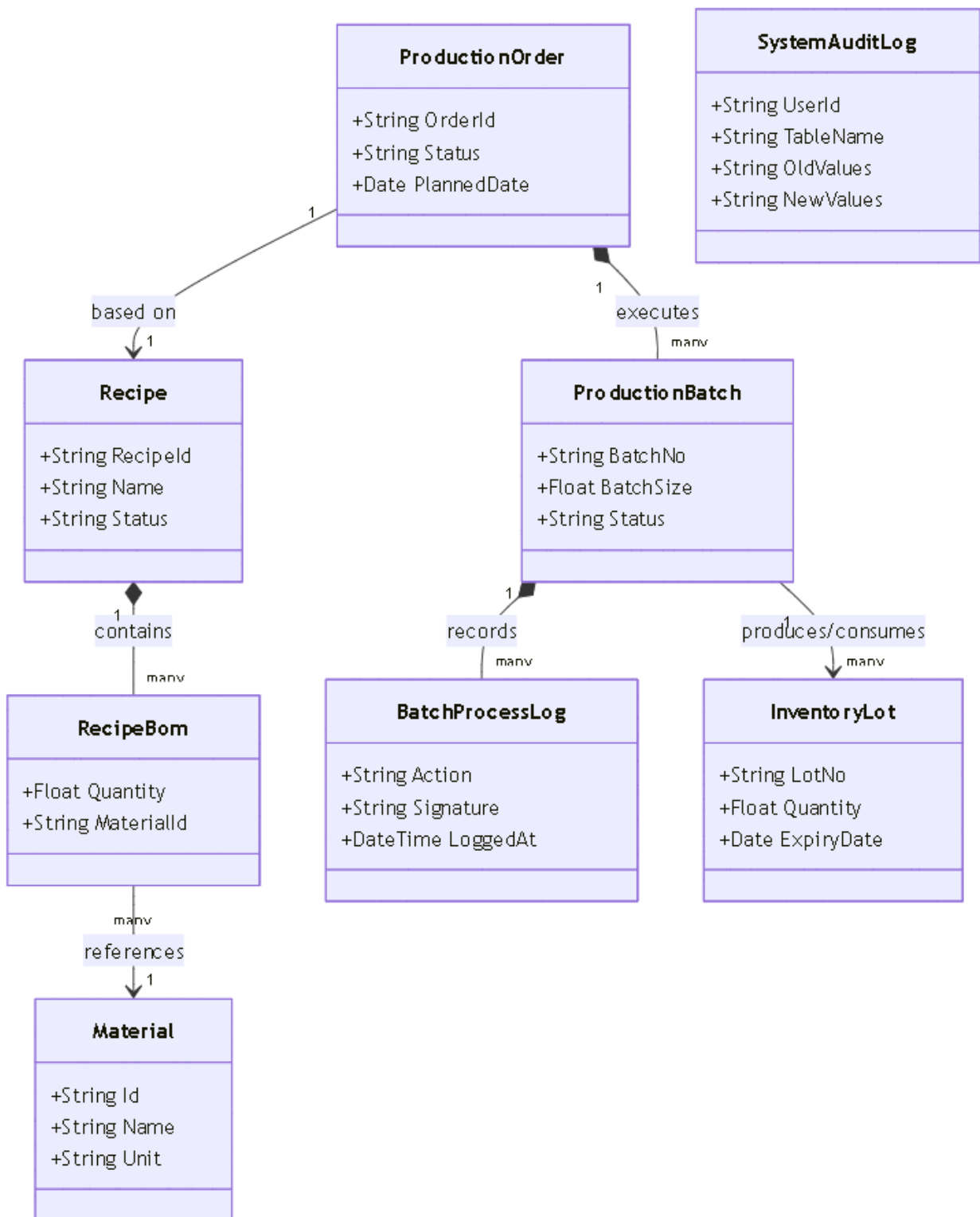


Quy tắc ràng buộc trạng thái:

- Dữ liệu định mức (BOM) chỉ được phép chỉnh sửa khi ở trạng thái Draft. Một khi đã chuyển sang Approved, hệ thống kích hoạt cơ chế Data Locking (khóa dữ liệu) đối với công thức.
- Từ trạng thái Completed, không có bất kỳ quyền nào (ngay cả Admin) có thể quay ngược lại InProcess để sửa khối lượng cân. Nếu phát hiện sai sót sau khi Completed, hệ thống bắt buộc phải tạo Lệnh điều tra (Investigation) tách biệt theo SOP nội bộ.

2.4. Sơ đồ lớp mức phân tích

Hệ thống được phân tích thành các thực thể dữ liệu chính tập trung vào ba luồng cốt lõi: Quản lý Công thức (Recipe), Quản lý Sản xuất (Production) và Truy xuất nguồn gốc (Traceability).



2.4.1. Đặc tả các lớp chính

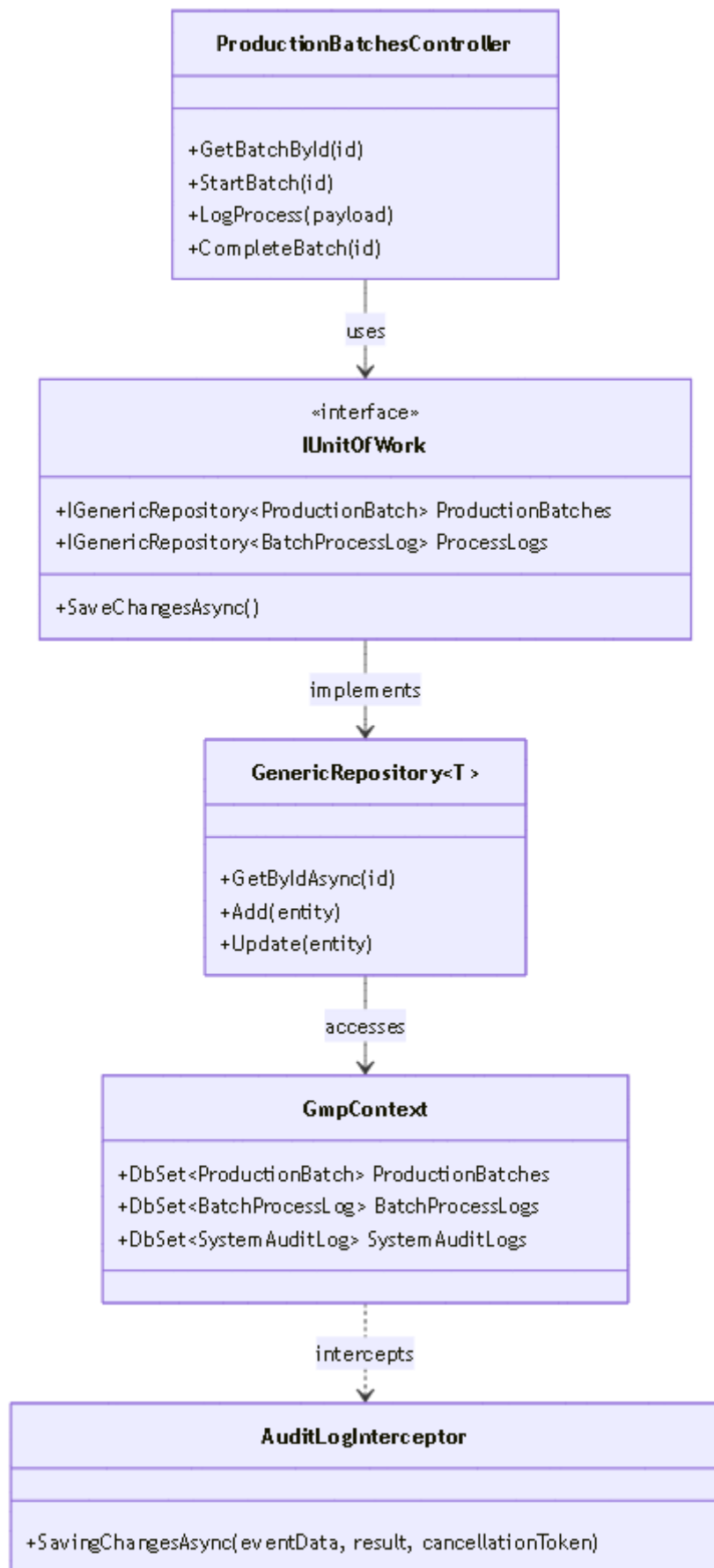
- **Recipe & RecipeBom (Định mức nguyên liệu)**: Khai báo các thành phần công thức (ví dụ: NLC 3, TD 1, 3, 4, 5, 8 đối với Viên Nang). Đây là gốc dữ liệu dùng để tính toán sai lệch khối lượng cân (biên độ $\pm 5\%$).

- **ProductionOrder & ProductionBatch (Lệnh & Lô sản xuất):** Quản lý trạng thái thực thi. Khi ProductionOrder chuyển sang Approved, các tham số từ Recipe sẽ được snapshot (Data Locking) sang để ngăn chặn sửa đổi (đảm bảo tính bất biến GMP).
- **BatchProcessLog (Nhật ký công đoạn):** Ghi nhận các thao tác của nhân sự tại từng trạm thiết bị (cân IW2-60, máy trộn AD-LP-200) thông qua chữ ký số (Mã PIN), kèm theo các thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm).
- **InventoryLot (Lô tồn kho):** Thực thể cốt lõi cho phép Traceability (Truy xuất nguồn gốc) hai chiều từ thành phẩm ngược về nguyên liệu.
- **SystemAuditLog:** Lưu vết lịch sử của mọi sự thay đổi (INSERT, UPDATE) ở tầng cơ sở dữ liệu để đáp ứng tiêu chuẩn 21 CFR Part 11.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ lớp thiết kế (Design Class Diagram)

Kiến trúc Backend được thiết kế theo mô hình **Clean Architecture** kết hợp **Repository Pattern** trên nền tảng .NET 8. Việc sử dụng Clean Architecture giúp hệ thống tuân thủ chặt chẽ nguyên lý Dependency Inversion, tách biệt hoàn toàn Core Domain (nghiệp vụ dược) khỏi các phụ thuộc hạ tầng (Database, Framework), từ đó nâng cao tính khả thử (Testability) và khả năng mở rộng. Sơ đồ dưới đây tập trung vào luồng xử lý Lô sản xuất (Production Batch).

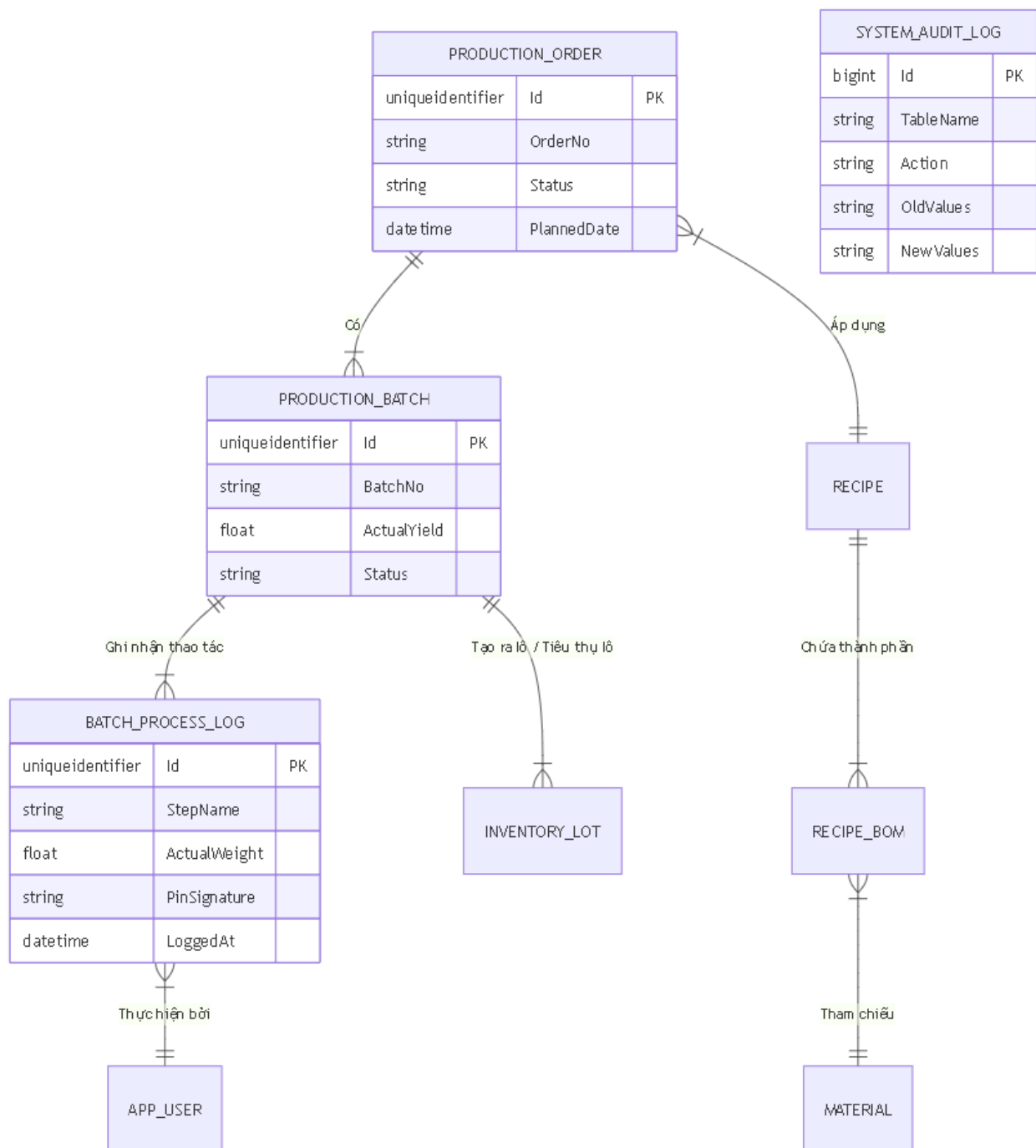


3.1.1. Đặc tả lớp thiết kế

- **ProductionBatchesController:** Điểm vào API (Endpoint) nhận các request từ Mobile App. Controller này được bảo vệ bởi **JWT Authentication** và cơ chế phân quyền (Authorization) Role-based. Chỉ user có role "Operator" mới gọi được API LogProcess.
- **IUnitOfWork & GenericRepository:** Đóng gói logic truy xuất Database. IUnitOfWork đảm bảo các transaction thay đổi nhiều bảng cùng lúc (ví dụ: trừ tồn kho và ghi log) được thực hiện một cách nguyên tử (Atomic).
- **AuditLogInterceptor:** Một middleware can thiệp vào tầng Entity Framework Core. Bất cứ khi nào SaveChangesAsync() được gọi, Interceptor này sẽ kích hoạt trước tiên để chụp lại (snapshot) thay đổi.

3.2. Mô hình dữ liệu (Entity-Relationship Model)

Cơ sở dữ liệu SQL Server 2022 được chuẩn hóa nhằm loại bỏ dư thừa, đồng thời triển khai kỹ thuật **Soft Delete** (IsDeleted = true) cho hầu hết các bảng cấu hình để tránh mất mát dữ liệu tham chiếu trong các lệnh sản xuất cũ.



Lưu ý: Bảng `SYSTEM\_AUDIT\_LOG` được thiết kế hoàn toàn cô lập, không có khóa ngoại (Foreign Key) tham chiếu đến bất kỳ bảng nào khác. Điều này nhằm ngăn chặn lỗi vòng lặp (cascade loop) hoặc việc dữ liệu log bị xóa nhầm khi các record ở bảng gốc bị xóa cứng. Thay vào đó, nó lưu giá trị ID dạng chuỗi JSON.

3.3. Thiết kế giao diện (User Interface)

Hệ thống triển khai 2 nền tảng với giao diện tối ưu cho từng điều kiện môi trường làm việc:

1. Web Admin (Dành cho Quản lý & QC - ReactJS):

- **Môi trường:** Máy tính văn phòng, kết nối mạng LAN ổn định.
- **Giao diện Dashboard:** Hiển thị biểu đồ tiến độ dạng Kanban cho các lệnh sản xuất. Có biểu diễn trực quan các mẻ đang bị Hold để QC ưu tiên xử lý.
- **Giao diện Lập lệnh SX:** Xây dựng form động với thuật toán scale (tự động nhân chia tỷ lệ BOM theo cỡ lô mong muốn), giảm tải việc kỹ sư phải tính tay.

2. Mobile App (Dành cho Công nhân - Flutter):

- **Môi trường:** Màn hình cảm ứng (Tablet) đặt tại phòng pha chế, phù hợp với thao tác khi nhân sự đang mang găng tay bảo hộ.
- **Màn hình Dynamic Step (eBMR):** Giao diện chia thành dạng Wizard (từng bước). Chữ to, nút bấm lớn, độ tương phản cao. SOP được hiển thị thường trực trên màn hình.
- **Màn hình Cảnh báo & Ký số:** Bàn phím số (Numpad) ảo với kích thước lớn được bố trí thuận tiện. Khi phát sinh sai lệch (như sai số cân), hệ thống áp dụng hiệu ứng phản hồi xúc giác (Haptic feedback) kết hợp viên đèn nhấp nháy nhằm thu hút sự chú ý và cảnh báo kịp thời.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

4.1. Công cụ và Môi trường phát triển

Dự án được xây dựng dựa trên các công nghệ hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa tính bảo mật của Doanh nghiệp và tính linh hoạt của Mobile:

- **Backend:** C# 12 (.NET 8 Web API) với Entity Framework Core.
- **Frontend (Web Portal):** React (TypeScript), giao tiếp với API thông qua Axios.
- **Mobile App:** Flutter (Dart).
- **Hệ quản trị CSDL:** SQL Server 2022.
- **Công cụ Code Intelligence:** Sử dụng GitNexus để theo dõi luồng dữ liệu (Data Flow) và kiểm soát rủi ro (Impact Analysis) trong suốt quá trình phát triển (đảm bảo không phá vỡ logic khi refactor lệnh Hold).

4.2. Tổ chức mã nguồn Frontend (Flutter & React)

- **Kiến trúc Flutter:** Ứng dụng Mobile sử dụng kiến trúc phân tầng UI - Logic rõ ràng thông qua Provider (hoặc BLoC). Việc tách biệt ApiService chuyên gửi request HTTP và AuthProvider chuyên quản lý session JWT giúp ứng dụng không bị phụ thuộc vòng.
- **Quản lý trạng thái lệnh (Workflow):** Trên Flutter, các Tab (Draft, InProcess, Completed) được nạp dữ liệu động từ API. Khi một bước pha chế hoàn tất, App tự động trigger luồng refresh data để đẩy Lệnh sản xuất sang trạng thái tiếp theo.

4.3. Cài đặt chức năng cốt lõi (Backend)

4.3.1. Cơ chế Audit Trail (Lưu vết tự động) theo CFR Part 11

Để đáp ứng tiêu chuẩn GMP, các thao tác thay đổi dữ liệu (Create, Update, Delete) phải được giám sát nghiêm ngặt ở mức sâu nhất (Database level). Việc ứng dụng SaveChangesInterceptor của Entity Framework là giải pháp tối ưu, loại bỏ hoàn toàn rủi ro thiếu sót từ phía kỹ sư phần mềm trong việc ghi nhận nhật ký hệ thống (log).

Đoạn mã cốt lõi mô phỏng hoạt động của AuditLogInterceptor:

```
public override async ValueTask<InterceptionResult<int>>
SavingChangesAsync(
    DbContextEventData eventData, InterceptionResult<int> result,
    CancellationToken cancellationToken)
{
    var context = eventData.Context;
    var auditEntries = new List<SystemAuditLog>();

    // Quét toàn bộ các Entity đang bị thay đổi trong ChangeTracker
    foreach (var entry in context.ChangeTracker.Entries().Where(e => e.State
    == EntityState.Added || e.State == EntityState.Modified || e.State ==
    EntityState.Deleted))
    {
        var auditEntry = new SystemAuditLog
        {
            TableName = entry.Metadata.GetTableName(),
            Action = entry.State.ToString(),
            UserId = _currentUserService.UserId, // Lấy từ JWT Context
            LoggedAt = DateTime.UtcNow
        };
        // Serialize giá trị cũ/mới ra JSON
        if (entry.State == EntityState.Modified)
        {
            auditEntry.OldValues =
            JsonSerializer.Serialize(entry.OriginalValues.ToObject());
            auditEntry.NewValues =
            JsonSerializer.Serialize(entry.CurrentValues.ToObject());
        }
        auditEntries.Add(auditEntry);
    }

    // Ghi audit vào DB trong cùng 1 transaction
    context.Set<SystemAuditLog>().AddRange(auditEntries);
}
```

```
        return await base.SavingChangesAsync(eventData, result,
        cancellationToken);
    }
```

4.3.2. Cài đặt tính năng Ký số (Digital Signature) trên Mobile

Trong giao diện eBMR, khi nhân sự vận hành chọn "Ký xác nhận", hệ thống yêu cầu nhập mã PIN định danh gồm 6 chữ số. API POST /api/batchprocesslogs sẽ tiếp nhận yêu cầu này. Tại Backend, hệ thống thực hiện hai lớp xác thực:

1. Xác thực danh tính (Authentication) thông qua JWT Token tại Header.
2. Mã hóa (Hashing) mã PIN từ request, đối chiếu với trường PinHash trong bảng AppUser của CSDL. Nếu trùng khớp, logic kiểm tra sai lệch ($\pm 5\%$) mới được tính hợp lệ và commit xuống DB.

4.4. Triển khai hệ thống (Deployment) bằng Docker

Nhằm giải quyết triệt để sự bất đồng bộ giữa các môi trường phát triển và môi trường vận hành thực tế, dự án được đóng gói hoàn toàn dưới dạng Container bằng Docker.

- **Backend Container:** Chạy image mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:8.0.
- **Database Container:** Chạy image mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest.
- **Cấu hình Encoding UTF-8:** CSDL được thiết lập chuẩn Collation và mã hóa UTF-8 (Codepage 65001). Cấu hình này đảm bảo các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Việt (như "Viên nang", "Cao khô Trinh nữ") được hiển thị chính xác trên mọi nền tảng, khắc phục triệt để tình trạng lỗi bảng mã.
Quá trình khởi chạy toàn bộ hệ sinh thái chỉ cần một lệnh duy nhất thông qua `docker-compose up -d`.

CHƯƠNG 5: THỬ NGHIỆM VÀ TRIỂN KHAI

5.1. Môi trường thử nghiệm

Để đảm bảo kết quả kiểm thử sát với thực tế nhà máy nhất, hệ thống được thiết lập trên môi trường ảo hóa đóng gói:

- **Phần cứng Server:** Máy chủ ảo hóa (RAM 16GB, 4 vCPU) chạy Docker Engine trên nền tảng Linux.
- **Phần cứng Client:** Thiết bị Tablet Android (Màn hình 10-inch, độ phân giải 1280x800) dành cho nhân sự thao tác tại xưởng; Laptop cá nhân chạy hệ điều hành Windows/macOS sử dụng trình duyệt Chrome/Edge dành cho giao diện Web Admin.

- **Dữ liệu mẫu (Seed Data):** Hệ thống được khởi tạo sẵn với danh mục 50+ nguyên liệu (NLC 3, TD 1, 3, 4, 5, 8...), thông tin thiết bị (Cân IW2-60, Máy trộn AD-LP-200) và 5 công thức sản xuất mẫu của Viên Nang.

5.2. Các kịch bản thử nghiệm (Test Cases) và Đánh giá

Kịch bản 1: Luồng nghiệp vụ cơ bản (Happy Path)

- **Mô tả:** Đánh giá luồng dữ liệu thông thường. Quản trị viên lập lệnh sản xuất → Quản lý phê duyệt lệnh → Nhân sự vận hành thực thi các công đoạn Cân, Sấy, Trộn → QC xác nhận hoàn tất.
- **Kết quả mong đợi:** Lệnh sản xuất di chuyển đúng qua các trạng thái Draft → Approved → InProcess → Completed. Các bước công đoạn trên Tablet được mở khóa tuần tự (Không thể làm bước Trộn nếu chưa Cân xong).
- **Kết quả thực tế:** Pass 100%. Hệ thống chặn thành công các nỗ lực vượt rào công đoạn. Chữ ký số (PIN) được yêu cầu đúng lúc và lưu vết thành công xuống DB với độ trễ (Latency) $\leq 200ms$.

Kịch bản 2: Cơ chế cảnh báo và kiểm soát sai lệch (Deviation Control)

- **Mô tả:** Đánh giá năng lực phát hiện và báo lỗi theo thời gian thực. Giả lập trường hợp nhân sự vô tình nhập khối lượng cân thực tế vượt quá biên độ $\pm 5\%$ so với định mức lý thuyết (Ví dụ: Định mức yêu cầu 100kg, thực tế nhập 106kg).
- **Kết quả mong đợi:** Ứng dụng Mobile khóa nút "Tiếp tục", hiển thị cảnh báo đỏ và yêu cầu người dùng xác nhận lỗi (Override) kèm theo lý do bắt buộc. Sau đó ghi nhận Lệnh ở trạng thái Hold.
- **Kết quả thực tế:** Pass 100%. Ứng dụng phản hồi rung (Haptic) và nhấp viên đỏ ngay khi blur khỏi ô nhập liệu. Sau khi nhập lý do và ký PIN, trạng thái lô chuyển ngay sang Hold và gửi Notification realtime đến Web Portal của QC.

Kịch bản 3: Giám sát lưu vết (Audit Trail) theo FDA 21 CFR Part 11

- **Mô tả:** Quản lý cổ tình thay đổi định mức khối lượng (Quantity) trong một công thức (Recipe) đã tồn tại. Thử xóa một người dùng khỏi hệ thống.
- **Kết quả mong đợi:** Bảng SYSTEM_AUDIT_LOG phải ghi nhận chính xác hành động Update và Delete. Cấu trúc JSON lưu đúng OldValues và NewValues.
- **Kết quả thực tế:** Pass 100%. AuditLogInterceptor hoạt động hoàn hảo ở tầng ngầm. Kể cả khi có lỗi xảy ra ở Middleware tầng trên, Transaction DB vẫn đảm bảo tính nguyên tử (Không cập nhật thành công nếu không ghi được Log).

5.3. Đánh giá User Acceptance Testing (UAT)

Trong buổi nghiệm thu giả định với người dùng cuối (Sinh viên đóng vai Công nhân và QC):

- **Ưu điểm:** Giao diện Tablet hiển thị trực quan, kích thước thành phần phù hợp cho thao tác chạm. Luồng thực thi dạng Wizard theo từng bước giúp nhân sự tập trung, tránh tình trạng quá tải thông tin.
- **Nhược điểm phát hiện:** Đôi khi nhân sự vận hành quên thao tác đăng xuất, dẫn đến nguy cơ nhân sự ca sau thao tác trên phiên làm việc (session) cũ. Điều này có thể sinh ra các bản ghi rác (như LoginFailed do nhập sai mã PIN). Cần tích hợp cơ chế tự động đăng xuất (Auto-logout) sau 15 phút không có tương tác (Idle).

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Đề án đã nghiên cứu và phát triển thành công "**Hệ thống Quản lý Quy trình Chế biến Thuộc GMP-WHO**", giải quyết triệt để bài toán số hóa hồ sơ lô sản xuất (eBMR) tại các nhà máy Dược phẩm. Những đóng góp chính của đề tài bao gồm:

- **Tin học hóa quy trình cốt lõi:** Chuyển đổi thành công quy trình giấy tờ thủ công sang nền tảng số đa thiết bị (Web & Mobile), giảm thiểu tối đa rủi ro sai sót con người trong việc tính toán và ghi chép thông số kỹ thuật.
- **Thiết kế tuân thủ tiêu chuẩn Quốc tế:** Ứng dụng thành công các tiêu chuẩn khắt khe của GMP và FDA (21 CFR Part 11) thông qua cơ chế Data Locking, Digital Signature (Ký số PIN) và hệ thống Audit Trail tự động ở tầng Database.
- **Kiến trúc phần mềm hiện đại, bền vững:** Việc áp dụng Clean Architecture kết hợp Repository Pattern cho Backend (.NET 8) và mô hình BLoC/Provider cho Mobile (Flutter) tạo ra một hệ thống có độ liên kết lỏng (loose coupling), dễ dàng Unit Test và sẵn sàng mở rộng các quy trình mới (Đóng gói, Ép vỉ) trong tương lai.

2. Hạn chế còn tồn tại

Mặc dù đã hoàn thiện luồng nghiệp vụ cơ bản, hệ thống vẫn mang một số giới hạn nhất định:

- **Chưa tự động hóa thu thập dữ liệu (Manual Data Entry):** Hiện tại, nhân sự vẫn phải đọc số liệu trực quan từ thiết bị cân và nhập thủ công vào Tablet. Bất chấp cơ chế cảnh báo sai lệch, rủi ro nhập sai dữ liệu vẫn hiện hữu.
- **Thiếu tính năng Đồng bộ ngoại tuyến (Offline Sync):** Trong điều kiện mạng Wi-Fi tại xưởng sản xuất không ổn định do vách ngăn cách ly, ứng dụng Mobile hiện tại chưa thể hoạt động mượt mà ở chế độ Offline (lưu tạm vào SQLite và đồng bộ lên Server sau).

3. Hướng phát triển tương lai

Đề biến đề án thành một giải pháp phần mềm cấp doanh nghiệp (Enterprise-level) hoàn chỉnh, các định hướng phát triển tiếp theo bao gồm:

- **Tích hợp IoT (Internet of Things):** Xây dựng module kết nối trực tiếp qua cổng COM/RS232 hoặc giao thức TCP/IP tới các thiết bị phần cứng (cân điện tử IW2-60, máy trộn) và hệ thống SCADA. Điều này sẽ giúp tự động nạp dữ liệu môi trường và khối lượng cân vào hệ thống mà không cần sự can thiệp của con người.
- **Triển khai AI dự báo (Predictive AI):** Áp dụng các mô hình Học máy (Machine Learning) để phân tích tập dữ liệu từ các lô bị Hold hoặc sai lệch, từ đó đưa ra cảnh báo sớm về chu kỳ bảo trì thiết bị hoặc chất lượng nguyên liệu đầu vào có xu hướng suy giảm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). (2014). *Hướng dẫn Thực hành tốt sản xuất (GMP) dược phẩm*.
2. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). *21 CFR Part 11 - Electronic Records; Electronic Signatures*.
3. Microsoft Corporation. (2024). *Official Documentation for .NET 8 and Entity Framework Core*.
4. Tài liệu nội bộ. *Hồ sơ chế biến lô: Quy trình sản xuất viên nang cứng*.
5. Tài liệu phân tích GitNexus Code Intelligence.